

Décision multicritère, décision collective

Lucie Galand

lucie.galand@dauphine.fr

Plan du cours

- *Partie 1* : Aide multicritère à la décision
- ***Partie 2* : Méthodes multicritères**
- *Partie 3* : Choix social

Méthodes multicritères (III)

Ordre lexicographique

Méthodes de surclassement

Cas de pseudo-critères

Exploitation de la relation de surclassement

Caractéristiques d'un problème de décision multicritère

- A : ensemble des **actions potentielles** (alternatives, solutions)
 - défini explicitement (liste exhaustive) ou implicitement (par des propriétés caractéristiques)
- F : ensemble des **critères** (aspects pris en compte, points de vue)
- Ω : ensemble des **informations inter-aspects** (ou inter-critères)
- P : **problématique** envisagée : choix, tri, rangement

Aide à la décision multicritère

Processus d'élaboration d'une structure de préférences

Différentes approches

- Exploitation de valeurs de compromis (*even swap*)
- Utilisation d'un *critère unique de synthèse*
- Exploration interactive des solutions
- *Agrégation lexicographique*
- Utilisation de *relations de surclassement*

Méthodes multicritères (III)

Ordre lexicographique

Méthodes de surclassement

Cas de pseudo-critères

Exploitation de la relation de surclassement

Agrégation lexicographique

- on dispose d'un ordre d'importance $\gg$ sur F

$$\left[\begin{array}{l} aPb \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \exists j \in F \text{ t.q. } g_j(a) > g_j(b) \text{ et} \\ g_i(a) = g_i(b), \forall i \text{ t.q. } g_i \gg g_j \end{array} \right. \\ \\ alb \Leftrightarrow g_i(a) = g_i(b), \forall i \in F \end{array} \right.$$

- Si les k 1^{ers} critères permettent de discriminer, on néglige les $p - k$ autres (on peut avoir $k = 1$)
- Méthode non-compensatoire
- *Remarque* : peut être considéré comme un cas particulier de la somme pondérée

Exemple - choix d'un vélo

	Poids	Vitesses	Prix	État	Couleur
vélo 1	19kg	7	700€	Neuf	Rouge
vélo 2	11,9kg	10	1400€	Neuf	Bleu
vélo 3	15,9kg	7	500€	Neuf	Orange
vélo 4 (rec.)	12kg	3	350€	Très bon	Noir

➤ $w_{Pr} \gg w_E \gg w_P \gg w_V \gg w_C$

Méthodes multicritères (III)

Ordre lexicographique

Méthodes de surclassement

Cas de pseudo-critères

Exploitation de la relation de surclassement

Approche relationnelle de synthèse

Principe : construire une relation binaire de préférence entre tout couple d'actions a et b .

On dira que aSb (a surclasse b) est établi si on a des raisons suffisamment fortes d'accepter l'assertion suivante :

"a est au moins aussi bon que b"

sans qu'il n'y ait de raison importante de la refuser

Les raisons pour accepter aSb sont fondées sur :

- les profils de performance des deux actions : $(g_1(a), \dots, g_p(a))$ et $(g_1(b), \dots, g_p(b))$
- l'information préférentielle (*poids, seuils*)

Approche relationnelle de synthèse

Propriétés “naturelles” de S :

- Si a domine b alors aSb
- S est réflexive

Structure des méthodes de surclassement :

1. Construction d'une (ou plusieurs) relation(s) de surclassement
2. Exploitation de la relation en fonction de la problématique adoptée

Méthodes de surclassement

1. Détermination des éléments du problème
 - alternatives, critères, poids des critères, seuils, etc.
2. Comparaison par paires d'alternatives sur chaque critère
 - Pour chaque critère j , une fonction $\phi_j : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ établit le degré de surclassement de a sur b
 - on obtient p indices $\phi_j(a_j, b_j)$
3. Agrégation de ces p indices pour obtenir une comparaison entre paires d'alternatives
 - fonction $\Psi : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$, qui décide de la préférence globale :
$$aSb \iff \Psi(\phi_1(a_1, b_1), \dots, \phi_p(a_p, b_p)) \geq 0$$
4. Recommandation finale
 - la préférence globale obtenue n'est généralement pas un préordre complet

Méthodes de surclassement

Les méthodes de surclassement sont utiles lorsque :

- un critère au moins n'est pas quantitatif,
- les unités des critères sont très hétérogènes et leur codage en une échelle commune est difficile ou artificiel,
- la compensation entre avantages et désavantages sur différents critères n'est pas justifiable,
- des seuils de préférences ou de veto doivent être pris en compte.

Construction de relations de surclassement

Méthodes de type Electre [Roy, 68]

- aSb est validée si deux conditions sont vérifiées :
 - **Condition de concordance** : une majorité de critères doit être en accord avec aSb (principe majoritaire),
 - **Condition de non-discordance** : aucun des critères non concordants ne doit réfuter fortement aSb (principe de respect des minorités).
- on peut mettre en œuvre ces principes de diverses manières
- on peut imposer des niveaux d'exigence plus ou moins forts

Méthodes de surclassement de type Electre

Relation de surclassement (aSb) : “ a est au moins aussi bon que b ”

$$aSb \iff C(a, b) \wedge \neg D(a, b)$$

On dit qu'une action a surclasse une action b si :

- a est au moins aussi bonne que b relativement à une majorité de critères (condition de concordance : $C(a, b)$)
- sans être trop nettement plus mauvaise relativement aux autres critères (condition de non-discordance : $\neg D(a, b)$), c.à.d il n'y a pas de critère qui met son veto pour aSb

Exemple d'indice de concordance

$$C(a, b) \iff \frac{\sum_{j \in F_{ab}} w_j}{\sum_j w_j} \geq \gamma,$$

où

- F_{ab} est l'ensemble de critère pour lesquels a est au moins aussi bon que b
- w_j est le poids du critère j
- γ est le seuil de concordance (de majorité)

Exemple d'indice de discordance

$$D(a, b) \iff \exists j : g_j(b) - g_j(a) > v_j$$

où

- $g_j(a)$ est l'évaluation de a pour le critère j
- v_j est le seuil de veto pour le critère j

Exemple

Deux actions a et b , cinq critères et $\gamma = 0.6$ (seuil de concordance)

	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
a	10	50	1000	72	60
b	7	40	950	69	84
w_j	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3
veto		15			20

Quatre situations de préférences

- aSb et $\neg bSa \Rightarrow aPb$ (préférence)
- $\neg aSb$ et $bSa \Rightarrow bPa$ (préférence)
- aSb et $bSa \Rightarrow alb$ (indifférence)
- $\neg aSb$ et $\neg bSa \Rightarrow aJb$ (incomparabilité)

Méthodes multicritères (III)

Ordre lexicographique

Méthodes de surclassement

Cas de pseudo-critères

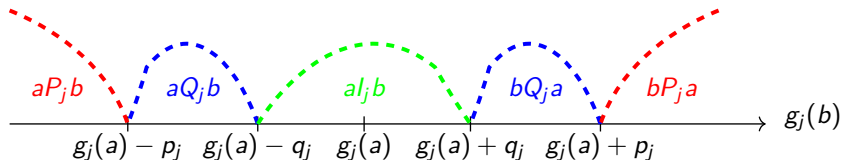
Exploitation de la relation de surclassement

Structure de pseudo-ordre (modèle à 2 seuils)

Une structure de préférences est une structure de **pseudo-ordre** si :

$$\left\{ \begin{array}{l} aPb \Leftrightarrow g(a) > g(b) + p(g(b)) \\ aQb \Leftrightarrow g(b) + p(g(b)) \geq g(a) > g(b) + q(g(b)) \\ aIb \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} g(b) + q(g(b)) \geq g(a) \\ g(a) + q(g(a)) \geq g(b) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Quasi et pseudo critère



- *quasi-critère* : seuil d'indifférence $q \geq 0$
- *pseudo-critère* : seuil d'indifférence q et seuil de préférence p ($p \geq q \geq 0$)
- *Remarque* : critère : $q = p = 0$

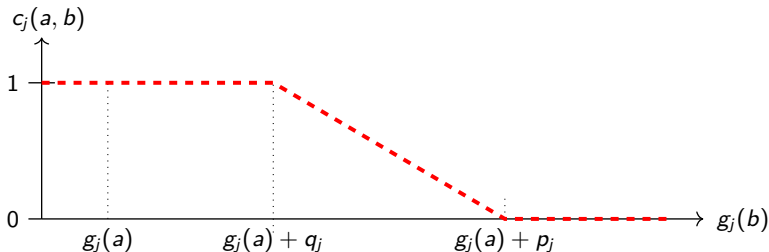
Indice de concordance partielle

- Indice de concordance partielle $c_j(a, b) \in [0, 1]$
 - $c_j(a, b) = 0$ ssi g_j n'est pas du tout en faveur de aSb
 - $c_j(a, b) = 1$ ssi g_j est totalement en faveur de aSb
 - $c_j(a, b) \in]0, 1[$ ssi g_j est partiellement en faveur de aSb

- peut se formuler par :

$$c_j(a, b) = \begin{cases} 1 & \text{si } g_j(a) \geq g_j(b) - q_j \\ 0 & \text{si } g_j(a) \leq g_j(b) - p_j \\ \frac{p_j - (g_j(b) - g_j(a))}{p_j - q_j} & \text{sinon} \end{cases}$$

Concordance partielle



Exemple :

$$\left\{ \begin{array}{l} g_j(a) = 10 \\ g_j(b) = 12 \\ g_j(c) = 13 \\ g_j(d) = 14 \end{array} \right. \quad \text{avec} \quad \left\{ \begin{array}{l} p_j = 3 \\ q_j = 1 \end{array} \right.$$

$\vec{r}$	a	b	c	d
a	1			
b		1		
c			1	
d				1

Concordance globale

- La concordance globale apprécie la contribution de l'ensemble des critères à l'affirmation aSb
- L'indice de concordance globale $C(a, b) \in [0, 1]$ est tel que :
 - $C(a, b) = 0$ lorsqu'aucun critère n'est en faveur de aSb ,
 - $C(a, b) = 1$ lorsque tous les critères sont en faveur de aSb ,
 - $C(a, b) \in]0, 1[$ lorsque "certains" critères sont en faveur de aSb ,
- ce qui peut se formuler par :

$$C(a, b) = \sum_{j=1}^p w_j c_j(a, b)$$

avec w_j le poids associé au critère g_j , $\sum_{j=1}^p w_j = 1$

Discordance

- A chaque critère g_j , on associe un seuil de veto v_j
- indice de discordance partielle : $d_j(a, b) = 1$ si $g_j(a) < g_j(b) - v_j$ et 0 sinon
- indice de discordance globale $D(a, b) = \max_j d_j(a, b)$

Exemple :

	g_1	g_2	g_3
a_1	14	12	10
a_2	12	14	15
q_j	1	2	1
p_j	3	3	3
v_j	6	6	4

Méthodes multicritères (III)

Ordre lexicographique

Méthodes de surclassement

Cas de pseudo-critères

Exploitation de la relation de surclassement

Exploitation dans le cas du choix

- **Choix** : identification du plus petit sous-ensemble $A^* \subset A$ des *meilleures* actions
- Problème : comment déterminer A^* à partir de S ?
 - **Un cas simple** : existence d'un *élément S-dominant* : $a^* \in A$ est un élément S-dominant ssi $a^* Sa, \forall a \in A$
 - si un élément S-dominant existe $\rightarrow$ prescription finale (rare)
 - **sinon** : extension à un sous-ensemble ayant une propriété similaire $\rightarrow$ *sous-ensemble S-dominant*
 - $A^* \subset A$ est un sous-ensemble S-dominant ssi $\forall a \in A \setminus A^*, \exists b \in A^* : bSa$
 - un sous-ensemble S-dominant existe toujours (au pire A)
 - on recherche les plus petits sous-ensembles
- Seconde condition : $\neg(a_i Sa_j), \forall a_i, a_j \in A^*$
- correspond à la notion de *noyau* en théorie des graphes

Exploitation dans le cas de choix

- **Théorème** : tout graphe $G = (X, U)$ sans circuit possède un noyau unique
- un graphe de surclassement peut posséder des circuits
- on peut accepter d'assimiler un circuit à une classe d'équivalence → "réduction" du graphe
- $G' = (X', U')$: graphe réduit de G :
 - $X' = \{C_1, \dots, C_k\}$: composante fortement connexe de G (circuits maximaux)
 - $(C_i, C_j) \in U'$ ssi $\exists$ un arc entre un sommet de C_i et un sommet de C_j dans G ,
- tout graphe réduit est sans circuit $\Rightarrow$ possède un noyau unique.

Exploitation dans le cas du tri

Objectif : affecter les actions de A à des catégories prédéfinies

- Définition d'un ensemble de **profils de référence** $\{b_1, \dots, b_n\}$ qui vont segmenter l'espace des critères en catégories $C_1, \dots, C_n$
- Chaque action est comparée à ces profils de référence
- Affectation des actions de A aux catégories $C_1, \dots, C_n$ en fonction de leur comparaison aux profils frontières
 - 2 procédures d'exploitation (optimiste et pessimiste)

Deux procédures d'exploitation

Procédure pessimiste :

- Comparer successivement a avec b_i , pour $i = n, n - 1, \dots, 0$,
- Soit b_h le premier profil tel que aSb_h ,
Affecter a à la catégorie C_{h+1} .

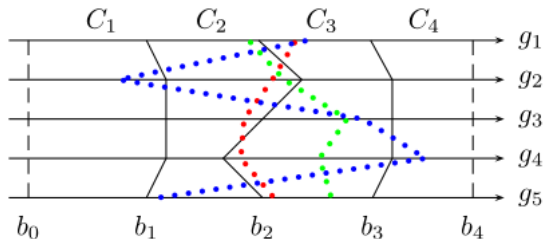
Procédure optimiste :

- Comparer successivement a avec b_i , pour $i = 1, 2, \dots, n + 1$,
- Soit b_h le premier profil tel que b_hSa ,
Affecter a à la catégorie C_h .

Soit $Pes(a)$ (resp. $Opt(a)$) l'affectation de l'alternative a par la procédure pessimiste (resp. optimiste), on a :

- $Pes(a) \leq Opt(a)$
- $Pes(a) < Opt(a)$ lorsque a est incomparable avec certains profils frontières

Exemple



	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4
a_1	$a_1 P b_0$	$a_1 P b_1$	$a_1 P b_2$	$b_3 P a_1$	$b_4 P a_1$
a_2	$a_2 P b_0$	$a_2 P b_1$	$a_2 I b_2$	$b_3 P a_2$	$b_4 P a_2$
a_3	$a_3 P b_0$	$a_3 P b_1$	$a_3 J b_2$	$b_3 P a_3$	$b_4 P a_3$

- $Pes(a_1) = C_3$, $Pes(a_2) = C_3$, $Pes(a_3) = C_2$
- $Opt(a_1) = C_3$, $Opt(a_2) = C_3$, $Opt(a_3) = C_3$

Bref,

- les méthodes de surclassement procèdent par comparaison par paires
- l'incomparabilité entre deux actions peut exister
- caractère non totalement compensatoire
- deux phases : construction de S puis exploitation
- construction de S fondée sur les concepts de concordance et non-discordance
- l'exploitation diffère selon la problématique